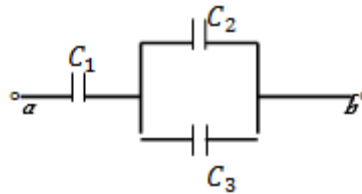


AULA PRÁTICA

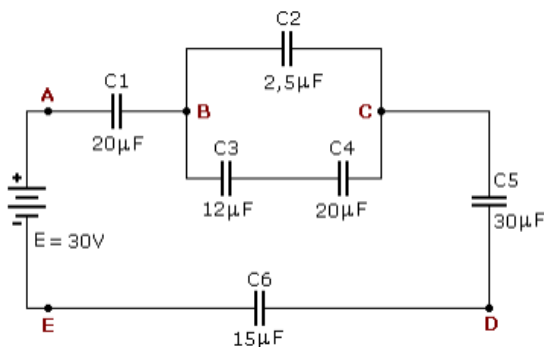
Ficha Nº 5 e 6

CAMPO ELECTROSTÁTICO NOS MATERIAIS E CORRENTE CONTINUA

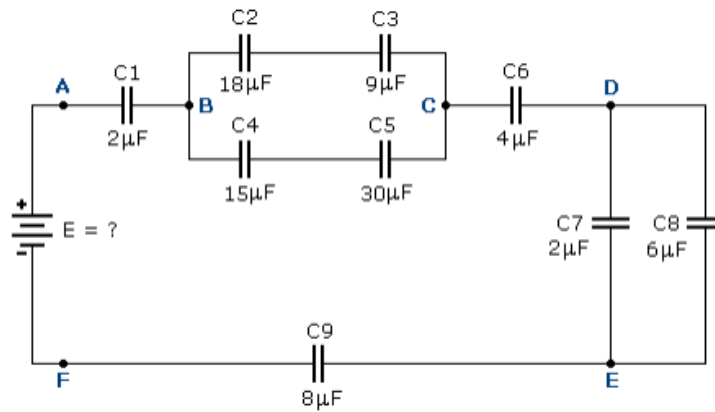
- Um condensador de ar, formado por duas placas paralelas que estão muito próximas uma da outra, tem uma capacidade de 1000 pF . A carga em cada placa é de $1 \text{ } \mu\text{C}$. Calcule a diferença de potencial e o campo eléctrico entre as placas.
- A diferença de potencial entre as placas de um condensador de $3,00 \text{ } \mu\text{F}$ é 100 V . (a) Qual a quantidade de energia armazenada no condensador? (b) Qual a quantidade de energia adicional necessária para aumentar a diferença de potencial entre as placas de 100 V para 200 V ?
- Três condensadores de $1,5 \text{ } \mu\text{F}$, $2,0 \text{ } \mu\text{F}$ e $3,0 \text{ } \mu\text{F}$ estão ligados (i) em série, (ii) em paralelo e aplica-se-lhes uma diferença de potencial de 20 V . Calcule, para cada caso, a capacidade do sistema.
- Na associação de condensadores da figura abaixo, os condensadores são $C_1 = 3,0 \text{ } \mu\text{F}$, $C_2 = 2,0 \text{ } \mu\text{F}$ e $C_3 = 4,0 \text{ } \mu\text{F}$. A diferença de potencial aplicada entre os pontos a e b é de 300 V . Determine: (a) A carga de cada condensador, (b) A diferença de potencial em cada condensador e (c) A energia do sistema.



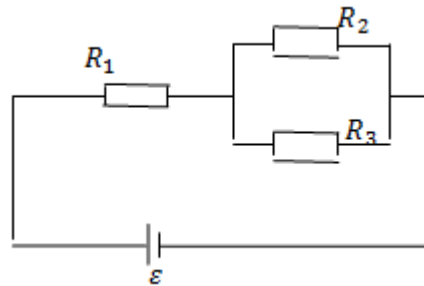
- No circuito apresentado a seguir, determine a carga eléctrica adquirida pelo capacitor C_3 .



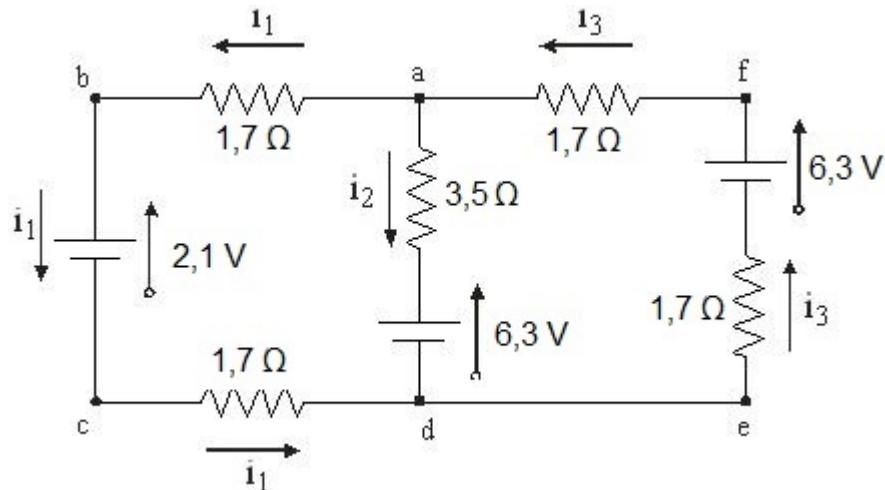
- Sabe-se que a carga adquirida pelo capacitor C_9 é de $32 \text{ } \mu\text{C}$. Qual deve ser o valor da tensão de entrada E , para que isso ocorra? (TPC 3)



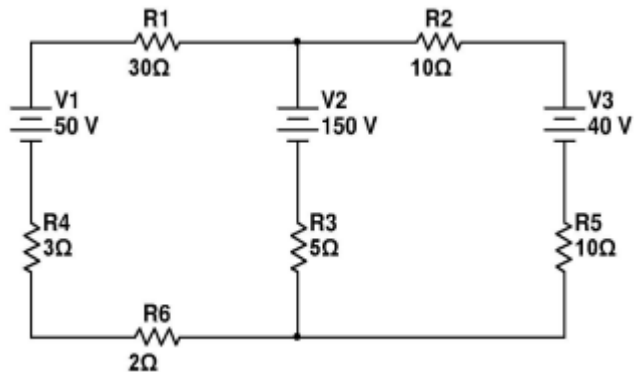
7. Um aquecedor de 1 kW está projetado para operar com uma tensão aplicada de 240 V. (a) Qual a sua resistência e qual a corrente de operação? (b) Que potência será dissipada no resistor se estiver operando a 120 V? Admitir que a resistência permaneça constante.
8. Na figura abaixo o valor das resistências é $R_1 = 4,00 \, \Omega$, $R_2 = 6,00 \, \Omega$, $R_3 = 12,0 \, \Omega$ e a fem da bateria é $12,0 \, \text{V}$. Calcule o valor das correntes que circulam nos resistores.



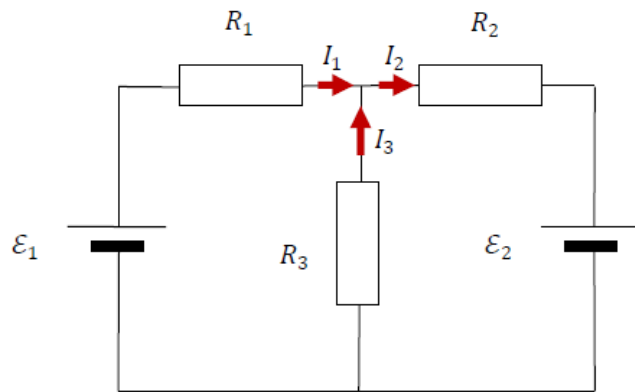
9. Aplicando as leis de Kirchhoff, ache as correntes nos três ramos do circuito



10. Determine a tensão na resistência R_6 , do circuito abaixo



11. No circuito abaixo as fontes são ideais e têm f.e.m. de $\mathcal{E}_1 = 10,0 \text{ V}$ e $\mathcal{E}_2 = 5,00 \text{ V}$. As resistências são todas de $4,00 \Omega$. (a) Aplique as leis de Kirchhoff (regra dos nós e a regra das malhas) para escrever equações que permitam calcular as intensidades de corrente nas três resistências e (b) calcule essas intensidades. (TPC 4)



Leituras: (use a Bibliografia recomendada pelo professor)

1. Saber aplicar as regras de associação de capacitores em série e em paralelo para resolver problemas
2. Saber aplicar as leis de Ohm e as leis de Kirchhoff na resolução de problemas